

# Introduction générale

---

Vous vous apprêtez à passer 60 heures avec ce module. Avant d'ouvrir le moindre solveur ou la moindre ligne de MATLAB, il est utile de répondre à une question simple : *à quoi cela va-t-il vous servir, concrètement, dans votre métier d'ingénieur ?* Ce module est **mutualisé** entre la LST Génie Mécanique et le Cycle d'Ingénieur Génie Énergétique : c'est délibéré, car les outils numériques présentés ici sont exactement les mêmes de part et d'autre. Seules changent les applications – une matrice de rigidité d'un côté, un échangeur thermique de l'autre, mais le même système linéaire à résoudre. Cette introduction pose le décor – pourquoi les méthodes numériques sont devenues incontournables, comment elles s'articulent entre elles, et comment ce module est organisé – avant d'attaquer, dès le chapitre 1, le premier outil technique du cours.

## 🎯 Objectifs pédagogiques du module

À l'issue de ces 60 heures, vous devrez être capable de :

- **Situer** une erreur numérique : distinguer erreur de modélisation, de discrétisation et d'arrondi, et dire laquelle domine un résultat suspect.
- **Résoudre** un système linéaire par une méthode directe ou itérative, et *choisir* entre les deux selon la taille et la structure du problème.
- **Linéariser** un problème non linéaire et le résoudre par Newton-Raphson, en sachant reconnaître quand la méthode échoue.
- **Classer** une EDP (elliptique, parabolique, hyperbolique) et lui associer les conditions aux limites et le type de schéma appropriés.
- **Construire** un schéma aux différences finies par développement de Taylor, et en établir l'ordre.
- **Prédire**, *avant* de lancer un calcul, si un schéma sera stable – condition sur  $r$ , condition CFL, région de stabilité absolue.
- **Programmer** ces méthodes en MATLAB et **valider** le résultat obtenu (solution analytique, solution manufacturée, ordre de convergence mesuré).
- **Juger** de la plausibilité physique d'un résultat numérique – l'objectif le plus important de tous.

## Pourquoi étudier les méthodes numériques ?

La quasi-totalité des phénomènes physiques rencontrés en génie mécanique et en génie énergétique – équilibre d'une structure, diffusion de la chaleur, écoulement d'un fluide, combustion, vibration d'un système – s'exprime mathématiquement sous la forme d'**équations différentielles ordinaires (EDO)** ou **aux dérivées partielles (EDP)**. Or les solutions analytiques de ces équations n'existent que dans des cas très particuliers : géométrie simple, matériau linéaire, phénomène unique, conditions aux limites académiques. Dès que l'une de ces conditions tombe – et dans un problème industriel réel, elles tombent presque toutes – il ne reste que le calcul numérique. Les méthodes numériques ne sont donc pas une option parmi d'autres : elles sont le régime normal de travail de tout bureau d'études.

### Exemples – pourquoi l'analytique ne suffit plus

- **Grandes déformations non linéaires** : le comportement d'un élastomère (joint, pneu, biomatériau) sous charge importante fait intervenir une loi de comportement hyperélastique – aucune formule fermée ne donne le champ de déplacement.
- **Couplage thermo-mécanique** : un matériau composite soumis à de fortes contraintes thermiques (aube de turbine, disque de frein) voit sa réponse mécanique dépendre de la température, et réciproquement – les deux équations doivent être résolues simultanément.
- **Géométries complexes** : un carter, un vilebrequin ou une structure treillis n'ont pas la symétrie nécessaire à une solution analytique de l'équation de l'élasticité.

### Remarque

La simulation numérique est aujourd'hui un outil de travail courant dans la plupart des bureaux d'études, quel que soit le secteur : automobile, aéronautique, énergie, bâtiment, procédés. Un ingénieur qui ne sait pas *lire* un résultat de simulation – juger s'il est plausible, comprendre d'où vient un écart, savoir quelle hypothèse remettre en cause – se prive d'une part importante de son autonomie technique. C'est cette lecture critique, plus encore que la programmation, qui est l'enjeu de ce module.

## Panorama des méthodes numériques pour les EDP

Face à une EDP, l'ingénieur dispose de **trois grandes familles de méthodes de discrétisation**. Il est important de savoir les situer les unes par rapport aux autres, même si ce module n'en approfondit qu'une seule.

### Définitions des grandes familles

- MDF – Méthode des Différences Finies** Remplace les dérivées par des combinaisons de valeurs de la fonction en des points discrets (approximations de Taylor). Simple à mettre en œuvre, très efficace sur des géométries régulières. **C'est la méthode centrale de la Partie II de ce module.**
- MEF – Méthode des Éléments Finis** Décompose le domaine en petits éléments et approche la solution par des fonctions polynomiales locales. Très flexible pour les géométries complexes (structures mécaniques) – vue en détail dans un module dédié.
- MVF – Méthode des Volumes Finis** Écrit un bilan de conservation sur des volumes de contrôle. Très utilisée en mécanique des fluides (CFD) car elle garantit la conservation exacte des quantités physiques (masse, énergie).

### Attention – discrétiser n'est que la moitié du travail

Ces trois familles ne sont pas des méthodes de *résolution* : ce sont des méthodes de *discrétisation*. Chacune transforme une équation continue en un **système d'équations algébriques**, linéaire ou non – et ce système, il faut ensuite le résoudre. Les techniques qui s'en chargent (élimination de Gauss, méthodes itératives, Newton-Raphson) forment donc une étape **en aval, commune aux trois familles**, et non une quatrième famille à mettre sur le même plan.

C'est précisément l'objet de la **Partie I** de ce module. La **Partie II** traite la discrétisation elle-même, par la MDF. L'ordre n'est pas arbitraire : on apprend d'abord à résoudre les systèmes, puis à en fabriquer.

### **i** Remarque

Ces quatre familles ne sont pas concurrentes : elles sont **complémentaires**. Une simulation industrielle par éléments finis, par exemple, aboutit toujours à un immense système linéaire ou non linéaire qu'il faut résoudre – avec exactement les techniques de la Partie I de ce cours. Comprendre la MDF et les méthodes de résolution de systèmes, c'est donc poser les fondations nécessaires à toutes les méthodes numériques plus avancées que vous rencontrerez ensuite dans votre cursus.

## La chaîne de conception industrielle

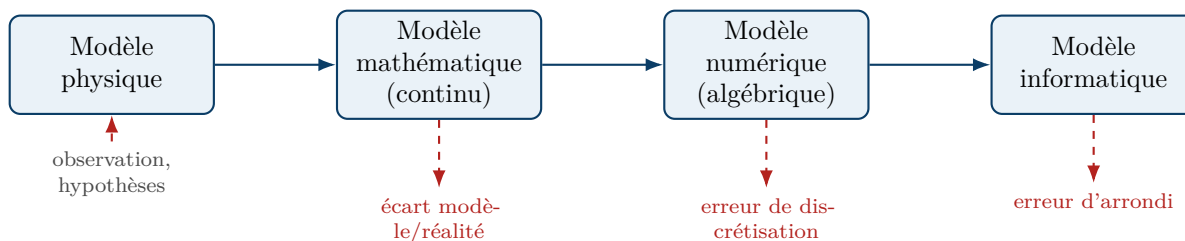
Dans un bureau d'études moderne (automobile, aéronautique, énergie), la simulation numérique s'insère dans une boucle continue :

Conception  $\rightarrow$  Simulation numérique  $\rightarrow$  Validation expérimentale  $\rightarrow$  Production,

avec des retours permanents entre chaque étape (une simulation qui contredit l'expérience remet en cause le modèle ; un essai trop coûteux pousse à faire davantage confiance au calcul). Les méthodes que vous allez apprendre sont donc un maillon réel de cette boucle, pas un exercice académique isolé.

## La « boucle de modélisation » en quatre étapes

Pour éviter de confondre les différentes sources d'approximation, il est essentiel de décomposer tout problème de simulation en **quatre modèles successifs**, chacun introduisant son propre écart avec la réalité.



**Figure 1** – La boucle de modélisation en quatre étapes et les sources d'erreur associées.

### **≡** Définitions – les quatre modèles

1. **Modèle physique** : observation du phénomène, choix des hypothèses simplificatrices (stationnaire ou non, 1D/2D/3D, linéaire ou non, couplages négligés ou non).
2. **Modèle mathématique (continu)** : traduction en équations différentielles ou aux dérivées partielles, munies de conditions aux limites et/ou initiales.
3. **Modèle numérique (algébrique)** : discrétisation du problème continu – c'est ici qu'intervient la MDF (Partie II) – aboutissant à un système d'équations algébriques fini.
4. **Modèle informatique** : résolution effective du système algébrique sur machine – c'est ici qu'interviennent les méthodes de résolution de systèmes (Partie I) et que les erreurs d'arrondi (chapitre 1) entrent en jeu.

### ⚠ Attention à ne pas confondre

L'écart total entre la « solution calculée » et la « réalité physique » se décompose en trois erreurs de nature différente : l'erreur de modélisation (modèle physique → mathématique), l'erreur de discrétisation (modèle mathématique → numérique, étudiée au chapitre 7 : consistance, stabilité, convergence) et l'erreur d'arrondi (modèle numérique → informatique, étudiée au chapitre 1). Un bon ingénieur numérique sait toujours dire, face à un résultat suspect, *laquelle* de ces trois erreurs est en cause.

## Exemple fil rouge : isolation thermique de la paroi d'un four industriel

Pour rendre concrète cette démarche en quatre étapes, suivons un exemple qui reviendra sous plusieurs formes dans ce module (il inspire directement les TP2 et TP4).

### 🔧 Exemple introductif – paroi de four

**Objectif.** Un four industriel perd de la chaleur à travers ses parois. Pour dimensionner l'isolant, il faut connaître le profil de température  $T(x)$  à travers l'épaisseur de la paroi et en déduire le flux thermique perdu.

**Modèle physique.** On suppose le régime stationnaire (à justifier), la paroi mono-dimensionnelle (épaisseur petite devant les autres dimensions), un seul matériau isolant, et le rayonnement négligé.

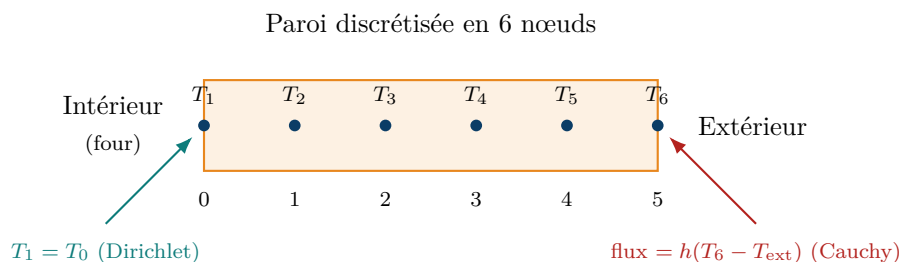
**Modèle mathématique.** La loi de Fourier et la conservation de l'énergie donnent une équation différentielle du second ordre pour  $T(x)$  sur  $[0, L]$ . Côté four, la température est imposée :  $T(0) = T_0$  (**condition de Dirichlet**). Côté extérieur, deux modélisations sont possibles :

- la plus simple,  $T(L) = T_{\text{ext}}$  imposée – à nouveau une condition de Dirichlet ;
- la plus fidèle, un échange convectif  $-k \frac{dT}{dx} \Big|_{x=L} = h_c(T(L) - T_{\text{ext}})$  – une **condition de Robin** (dite aussi de Fourier), qui ne fixe ni la température ni le flux mais une relation entre les deux.

Nous retiendrons la première dans ce module. Les chapitres 3 et 8 traitent donc le cas Dirichlet–Dirichlet, et le chapitre 9 introduit la technique des **nœuds fictifs**, qui permet de traiter une dérivée imposée au bord (condition de Neumann) – et, par extension directe, le cas convectif ci-dessus.

**Modèle numérique.** On découpe la paroi en un nombre fini de nœuds (figure 2) et on remplace les dérivées de l'équation par des approximations aux différences finies (chapitre 6) : on obtient un **système linéaire**  $K T = F$  où  $T$  regroupe les températures nodales inconnues.

**Modèle informatique.** Ce système linéaire est résolu numériquement – exactement les techniques que vous étudierez dès le chapitre 2 (méthodes directes) puis le chapitre 3 (méthodes itératives, appliquées à ce même problème dans le TP2).



**Figure 2** – Discrétisation 1D de la paroi d’un four : température imposée côté intérieur (Dirichlet) et, dans la variante la plus fidèle, échange convectif côté extérieur (Robin).

### 💡 Astuce

Retenez la structure de cet exemple : *observation* → *hypothèses* → *équation* → *discrétisation* → *système algébrique* → *résolution*. C’est le schéma que vous appliquerez, sans exception, à chaque nouveau problème rencontré dans ce module – seuls les détails de chaque étape changent.

## Bagages nécessaires

- **Mathématiques** : équations différentielles ordinaires, notions d’intégration, algèbre linéaire (matrices, valeurs propres), développements de Taylor.
- **Physique** : bases de résistance des matériaux, de thermique et de vibrations – au niveau déjà acquis dans les semestres précédents de votre filière. Aucune connaissance spécifique à la mécanique ou à l’énergétique n’est supposée : chaque exemple physique est repris depuis ses hypothèses.
- **Informatique** : prise en main de MATLAB (vecteurs, matrices, boucles, fonctions, graphiques) – revue rapide en TP1.
- **Posture d’ingénieur** : sens critique et capacité à estimer si un résultat numérique est physiquement plausible – c’est, au fond, l’objectif pédagogique le plus important de tout ce module.

### ❓ Quiz – êtes-vous prêt ? Cinq questions, cinq minutes

Si vous répondez sans hésiter aux cinq, vous avez tous les prérequis. Si vous bloquez sur deux ou plus, revoyez le point correspondant *avant* le chapitre 1 – vous gagnerez du temps.

1. Écrire le développement de Taylor de  $f(x+h)$  autour de  $x$ , jusqu’au terme en  $h^3$ .
2. Calculer  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ .
3. Donner les valeurs propres de  $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ .
4. Résoudre  $y' = -2y$  avec  $y(0) = 1$ .
5. En MATLAB, que désigne  $A(2,3)$  ? Et que renvoie  $A(:,1)$  ?

*Réponses : 1.  $f + hf' + \frac{h^2}{2}f'' + \frac{h^3}{6}f'''$  – 2.  $(4,6)^T$  – 3. 2 et -3 – 4.  $y(t) = e^{-2t}$  – 5. le coefficient de la ligne 2, colonne 3 ; la première colonne entière.*

## Comment travailler ce module

Chaque chapitre existe sous **quatre formes complémentaires**, conçues pour être utilisées dans cet ordre :

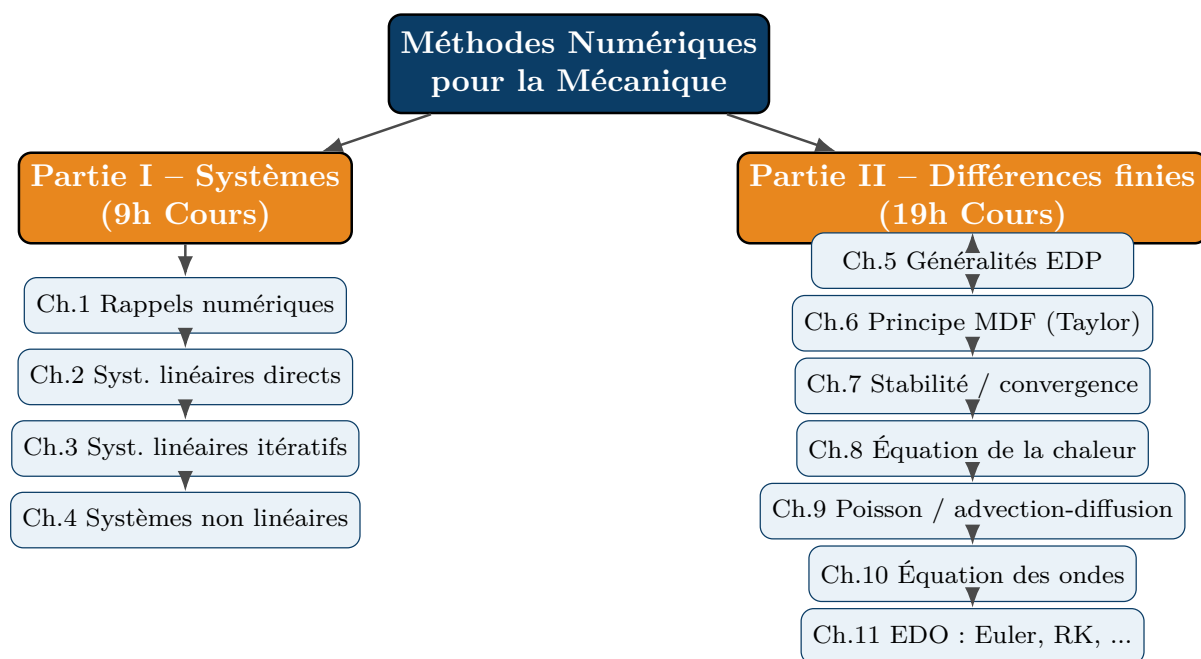
1. **La vidéo animée** (une par chapitre, plus une par TD et par TP – 29 au total). Elle donne l'intuition et le fil de l'histoire en une quinzaine de minutes. À regarder **avant** le cours magistral.
2. **Ce polycopié**. Il contient les démonstrations, les hypothèses exactes et les encadrés « Attention » qui signalent les pièges. Chaque chapitre suit la même structure : objectifs, motivation, applications, exemple fil rouge, théorie, algorithme, code MATLAB, exercices résolus, résumé, formulaire, quiz.
3. **Les TD et TP**, avec leurs corrigés dans des documents *séparés*. Ce n'est pas une contrainte administrative : chercher avant de lire la solution est ce qui fait la différence. Donnez-vous une heure sur un exercice avant d'ouvrir le corrigé.
4. **Les scripts MATLAB** (matlab/). Chaque valeur numérique imprimée dans ce manuel provient de l'un d'eux et peut être reproduite. Ne vous en privez pas : modifier un paramètre et regarder ce qui change vaut souvent mieux qu'une relecture.

### Astuce

Un conseil qui vaut pour tout le module : **ne faites jamais confiance à un résultat numérique que vous n'avez pas vérifié**. Trois moyens reviennent constamment dans ce cours – comparer à une solution analytique connue, mesurer l'ordre de convergence en divisant le pas par deux, et vérifier qu'un résidu est bien petit. Prenez l'habitude d'en appliquer au moins un à chaque calcul.

## Plan du module (60 heures)

Le module est organisé en deux parties complémentaires, réparties sur 28 heures de cours, 14 heures de TD et 18 heures de TP (6 séances de 3 heures).



**Figure 3** – Carte du module : les deux parties et leurs onze chapitres.

| Partie                                            | Cours      | TD         | TP                 |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| I – Systèmes linéaires et non linéaires (ch. 1–4) | 9h         | 6h         | TP1, TP2, TP3 (9h) |
| II – Différences finies, EDP/EDO (ch. 5–11)       | 19h        | 8h         | TP4, TP5, TP6 (9h) |
| <b>Total</b>                                      | <b>28h</b> | <b>14h</b> | <b>18h</b>         |

**Table 1** – Répartition horaire du module (60h).

Les six travaux pratiques accompagnent directement la progression du cours : amortisseur (TP1, méthode directe), four par méthode itérative (TP2), système de pompage non linéaire (TP3), four par EDO non linéaire (TP4), répartition de température en salle de sport par MDF 2D (TP5), et attracteurs de Lorenz (TP6).

## Modalités d'évaluation (indicatif)

- Contrôle continu (comptes rendus de TP, interrogations courtes) : 30 %.
- Examen final écrit (Partie I et Partie II) : 70 %.

### Remarque

Ces modalités sont indicatives et doivent être confirmées par l'équipe pédagogique et le règlement des études en vigueur à la FST.

## Bibliographie et lectures conseillées

Ce manuel est autosuffisant, mais il gagne à être complété. Deux ouvrages généraux, très accessibles et orientés ingénierie, couvrent l'essentiel du programme : Chapra & Canale [3] et Burden, Faires & Burden [2]. Pour une présentation plus mathématique, avec les énoncés complets des théorèmes que nous admettons ici, on se reportera à Quarteroni, Sacco & Saleri [6] ou à Atkinson [1]. La Partie I (algèbre linéaire numérique) a pour référence incontestée Golub & Van Loan [4]; la Partie II (différences finies, EDP et EDO) suit de près LeVeque [5], dont la lecture est vivement recommandée à qui veut poursuivre. Enfin, Strang [7] offre un pont remarquable entre les mathématiques et les applications mécaniques. La liste complète figure en fin d'ouvrage.

## Pour commencer

Le chapitre 1 pose les deux outils qui vous accompagneront pendant tout le module : comment un ordinateur représente (imparfaitement) les nombres, et comment prédire, *avant même de calculer*, si un problème sera numériquement fiable ou dangereux. C'est la première brique de la boucle de modélisation que nous venons de décrire – passons-y maintenant.

## Première partie

# Systèmes d'équations linéaires et non linéaires